写给高中生的线性代数与微分方程入门

1 线性空间与线性映射

1.1 线性空间：满足了某些运算性质的集合

定义：线性空间 V 是一个集合，其中的元素称为向量，满足以下公理：
对任意 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ 和标量 $a, b \in R$：
1. 封闭性：$\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V$，$a\mathbf{u} \in V$
2. 加法律：$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$，$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
3. 零向量：存在 $\mathbf{0} \in V$ 使得 $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$
4. 负向量：对每个 $\mathbf{u}$ 存在 $-\mathbf{u}$ 使得 $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$
5. 数乘律：$a(b\mathbf{u}) = (ab)\mathbf{u}$，$1\mathbf{u} = \mathbf{u}$
6. 分配律：$a(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a\mathbf{u} + a\mathbf{v}$，$(a + b)\mathbf{u} = a\mathbf{u} + b\mathbf{u}$

物理实例：位移向量空间：所有可能的位移

1.2 R^2：线性空间在中学中的一个常见例子

在二维平面中，向量通常表示为：

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

运算规则：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}, \quad a \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax \\ ay \end{pmatrix}$$

例题 1.1：验证 $\mathbf{v}_1 = (1, 2)^T$ 和 $\mathbf{v}_2 = (3, -1)^T$ 的线性组合：

$$3\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 6 \\ 6 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \end{pmatrix}$$

1.3 线性变换：保持线性结构的映射

定义：映射 $T: V \to W$ 是线性的，如果：1. $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ 2. $T(a\mathbf{u}) = aT(\mathbf{u})$

特别地，如果 V=W，称这个线性映射为线性算子。

物理意义：许多物理操作是线性的：- 旋转：保持向量加法和数乘 - 缩放：均匀放大或缩小 - 投影：将向量投影到子空间

例题 1.2：验证旋转是线性变换考虑逆时针旋转角度 θ：

$$R_\theta(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

验证线性性：

$$R_\theta(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = R_\theta(\mathbf{u}) + R_\theta(\mathbf{v}), \quad R_\theta(a\mathbf{v}) = aR_\theta(\mathbf{v})$$

2 矩阵与线性方程组

2.1 矩阵表示线性变换

给定基 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$，线性变换 T 完全由它在基向量上的作用决定：

$$T(\mathbf{e}_1) = a\mathbf{e}_1 + c\mathbf{e}_2, \quad T(\mathbf{e}_2) = b\mathbf{e}_1 + d\mathbf{e}_2$$

对应的矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

对任意向量 $\mathbf{v} = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$：

$$T(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

2.2 线性方程组的矩阵形式

一般线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

矩阵形式：

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

例题 2.1：电路网络中的基尔霍夫定律![电路图：两个节点三个支路的简单电路] 对于电路网络，基尔霍夫定律给出线性方程组：节点电流：$I_1 - I_2 - I_3 = 0$ 回路电压：$R_1 I_1 + R_3 I_3 = V_1$，$R_2 I_2 - R_3 I_3 = V_2$

矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ R_1 & 0 & R_3 \\ 0 & R_2 & -R_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

思考题：前几年的复赛有一道超球模型的力学题就是用矩阵去做重复运算，大家有空拿来做一做，思考一下，矩阵连续幂在重复运算方面的应用。

顺便一提，对于大家在高二时候会学到的概率论中的马尔科夫链，矩阵连续幂在事实上也是一个非常有力的武器。

3 行列式与克莱默法则

3.1 排列的奇偶性

排列 σ 是集合 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 到自身的一一映射。可以通过对换（交换两个元素）将排列变为恒等排列。如果所需对换次数为偶数，则是偶排列（符号 $\mathrm{sgn}(\sigma) = +1$）；奇数次则为奇排列（$\mathrm{sgn}(\sigma) = -1$）。

更方便地，还可以运用逆序数来运算。

例题 3.1：排列 $(3, 1, 2)$ 的符号 $(3, 1, 2) \to (1, 3, 2) \to (1, 2, 3)$，两次对换，所以是偶排列。

3.2 行列式的定义

n 阶行列式：

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

二阶情况：

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

三阶情况：

$$\det\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

3.3 克莱默法则

对于 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$，如果 $\det(A) \neq 0$，则：

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

其中 A_i 是将 A 的第 i 列替换为 $\mathbf{b}$ 得到的矩阵。

例题 3.2：用克莱默法则解方程组

$$\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

解：

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 3(-1) - 2(1) = -5$$

$$\det(A_1) = \det\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = 7(-1) - 2(1) = -9$$

$$\det(A_2) = \det\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 3(1) - 7(1) = -4$$

所以：

$$x = \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}, \quad y = \frac{-4}{-5} = \frac{4}{5}$$

4 行列式与解的存在性

4.1 行列式的几何意义

- 二阶：平行四边形的有向面积 - 三阶：平行六面体的有向体积 - n 阶：n 维平行体的有向体积

4.2 解的情况分析

对于 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$：1. $\det(A)\neq 0$：唯一解 2. $\det(A)=0$：无解或无穷多解

例题 4.1：分析解的情况 (1)

$$\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=6 \end{cases} \qquad \det\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}=0$$

第二个方程是第一个的 2 倍，所以有无穷多解：$x=3-2y$。

(2)

$$\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=5 \end{cases} \qquad \det(A)=0$$

矛盾：$2(x+2y)=6\neq 5$，所以无解。

4.3 基础解系

对于 $A\mathbf{x_0}=\mathbf{0}$，我们称呼它的解 x_0 为方程 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的基础解系。

对于一般的 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，如果 x_1 是一组解，那么 $x_1+\lambda x_0$ 也是一组解，这就是为什么基础解系这么重要。

对于方程无解的情况，虽然基础解系是存在的，但是找不到这样的 x_1，从消元法的角度就是能化简得到自相矛盾的方程。

5 微分方程与线性算符

5.1 导数作为线性算符

定义微分算符 $D=\frac{d}{dx}$，在可微函数空间上：

$$D(f+g)=Df+Dg, \quad D(af)=aDf$$

所以 D 是线性算符。

例题 5.1：验证 D 的线性性设 $f(x)=x^2$，$g(x)=\sin x$，$a=3$：

$$D(f+g)=D(x^2+\sin x)=2x+\cos x=Df+Dg$$

$$D(af)=D(3x^2)=6x=3(2x)=aDf$$

5.2 微分方程分类

1. 常微分方程（ODE）：未知函数是一元函数 - 一阶：$y' = f(x, y)$ - 二阶：$y'' = f(x, y, y')$

2. 偏微分方程（PDE）：未知函数是多元函数 - 波动方程：$u_{tt} = c^2 u_{xx}$ - 热传导方程：$u_t = \alpha u_{xx}$

3. 线性与非线性：- 线性：$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = f(x)$ - 非线性：$y'' + \sin y = 0$

4. 齐次与非齐次：- 齐次：所有项都包含 y 或其导数 - 非齐次：包含不依赖 y 的项

6 积分法解微分方程

6.1 直接积分法

对于 $\frac{d^n y}{dx^n} = f(x)$，直接积分 n 次。

例题 6.1：自由落体运动运动方程：$\frac{d^2 y}{dt^2} = -g$ 第一次积分：$\frac{dy}{dt} = -gt + v_0$ 第二次积分：$y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + y_0$

6.2 分离变量法

对于 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$，写成 $\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$ 后积分。

例题 6.2：指数增长/衰减方程：$\frac{dN}{dt} = kN$ 分离变量：$\frac{dN}{N} = kdt$ 积分：$\ln|N| = kt + C$ 解：$N(t) = N_0 e^{kt}$

6.3 首次积分（能量法）

对于二阶方程 $\ddot{x} = f(x)$，乘以 $\dot{x}$：

$$\ddot{x}\dot{x} = f(x)\dot{x} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{x}^2\right) = \frac{d}{dt}\left(\int f(x)dx\right)$$

积分得能量守恒：$\frac{1}{2}\dot{x}^2 - \int f(x)dx = 常数$

例题 6.3：简谐振子运动方程的能量写法方程：$m\ddot{x} + kx = 0$ 乘以 $\dot{x}$：$m\ddot{x}\dot{x} + kx\dot{x} = 0$ 积分：$\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2 = E$（常数）

7 特征根法与简正模

7.1 特征根法解齐次线性 ODE

考虑 $y'' + py' + qy = 0$，设 $y = e^{rt}$，代入得特征方程：

$$r^2 + pr + q = 0$$

根据根的情况：1. 两个实根 $r_1 \neq r_2$：$y = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ 2. 重根 r：$y = (C_1 + C_2 t)e^{rt}$ 3. 共轭复根 $\alpha \pm i\beta$：$y = e^{\alpha t}(C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$

这样子得到的解，我们称之为通解，类比于线性方程组中的基础解系。

而对于更复杂的 $y'' + py' + qy = f(x)$，我们则会先找到一个满足条件的 y=g(x)，这个解加上通解就是我们所求的微分方程的解。

而对于特解，我们一般采取凑或猜的方法，更加严谨且体系化地，可以傅里叶分解来求，但是由于具体计算比较复杂而且在物理竞赛中实用性差，这里不做展开介绍。

例题 7.1：阻尼振子方程：$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0$ 特征方程：$mr^2 + cr + k = 0$ 判别式 $\Delta = c^2 - 4mk$：- $\Delta > 0$：过阻尼，两个负实根 - $\Delta = 0$：临界阻尼，重负实根 - $\Delta < 0$：欠阻尼，共轭复根

7.2 线性齐次微分方程组

一般形式：$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x}$，其中 $\mathbf{x} \in R^n$，A 是 $n \times n$ 矩阵。

解法：设 $\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$，代入得特征值问题：

$$A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$$

通解：

$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^{n} c_i \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t}$$

例题 7.2：解耦合的一阶方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y \\ \frac{dy}{dt} = x + 2y \end{cases}$$

矩阵形式：$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

特征值：$\det(A-\lambda I)=(2-\lambda)^2-1=0 \Rightarrow \lambda_1=1, \lambda_2=3$

特征向量：- $\lambda_1=1$：$(A-I)\mathbf{v}=0 \Rightarrow \mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ - $\lambda_2=3$：$(A-3I)\mathbf{v}=0 \Rightarrow \mathbf{v}_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$

通解：

$$\begin{pmatrix}x(t)\\y(t)\end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}e^t+c_2\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}e^{3t}$$

7.3 简正模：耦合振子的集体运动

7.3.1 耦合摆两个单摆，摆杆长为 l，摆球长均为 m。两摆杆与天花板栓接处距离为 a，两摆球间用原长为 a、劲度系数为 k 的弹簧连接。求解弹簧的两种振动模式，以及每种振动模式的振幅关系。

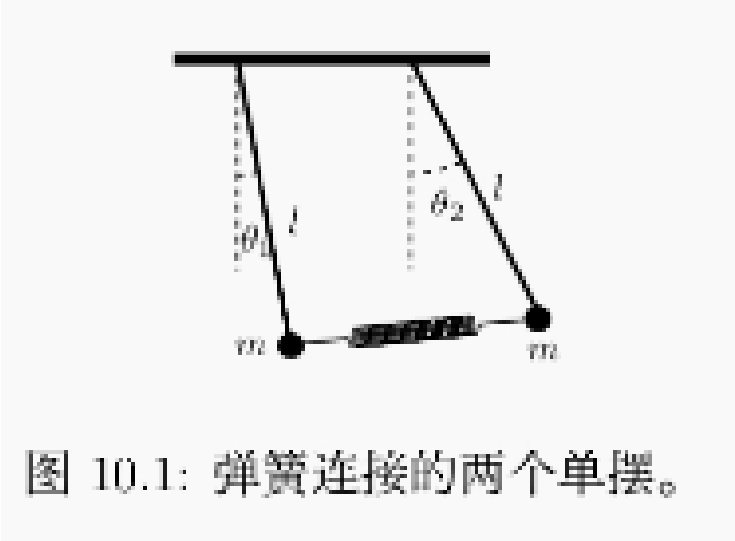

图 1: 装置示意图

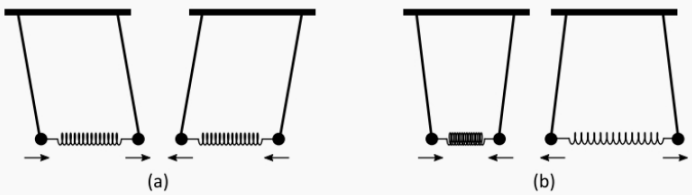

图 10.2: 弹簧连接的两个单摆的简正模式。

图 2: 振动模式示意图